

Table 1 - 温度传感器对比 (Comparison of Temperature Transducers)

类型 (Type)	成本 (Cost)	输出 (Output)	线性度 (Linearity)	温度范围 (Temp. Range, °C)	单个传感器量程 (Individual Sensor Range, K)	易实现精度 (Readily Achievable) (Accuracy, K)
热电偶 (TC)	中等 (medium)	低 (low)	合理 (reasonable)	−250 to 2500	≈ 1000	±1.0
铂电阻 (PRT)	高 (high)	低 (low)	好 (good)	−200 to 850	≈ 500	±0.1
热敏电阻 (Thermistor)	低 (low)	高 (high)	差 (poor)	−50 to 250	≈ 100	±1.0

3.3 旋转速度测量装置简介 (Introduction to Rotational Speed Measurement Devices)

旋转速度 (rotational speed) 的测量虽然不如压力 (pressure) 或温度 (temperature) 测量那样常见，但仍然应用广泛。它适用于内燃机 (internal combustion engines)、涡轮机械 (turbomachinery，包括风力涡轮机和喷气发动机) 以及飞机姿态与运动 (aircraft attitude and motion) 等旋转机械。

对于只有一个旋转自由度 (1-degree-of-rotational-freedom) 的机器，速度通常用每分钟转数 (revolutions per minute, rpm) 表示，而不是用 Hz。相比之下，飞机的旋转运动具有三个自由度 (3-degrees-of-freedom, 3-DoF)，通常通过陀螺仪 (gyroscope) 以弧度每秒 (rad/s) 测量。为简洁起见，这里只讨论一自由度 (1-DoF) 旋转测量；多自由度陀螺仪测量留待后续课程学习。

如今，大多数速度测量系统使用脉冲计数方法 (pulse counting methods)。在这类方法中，感应式或光学探头 (inductive or optical probe) 检测旋转特征经过探头的时刻，并产生相应的时间脉冲列 (train of pulses)。被检测特征取决于具体设计和应用，可以是齿轮齿、六角螺母平面，或轴上的蚀刻/阳极氧化图案。